

Resolución completa del examen (Parte 3)

Integración numérica · Competencia · Van der Pol · Modelo SIR

Ejercicio 1 — Integración numérica de $\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x} dx$

Nota sobre la singularidad. En $x = 0$ el integrando es indeterminado $\frac{0}{0}$, pero tiene límite finito:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \quad (\text{regla de L'Hôpital o serie } \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \dots).$$

Por eso tomamos $f(0) = 1$. Con $n = 4$ subintervalos: $h = \frac{1-0}{4} = 0.25$.

Tabla de valores $f(x_i) = \frac{\ln(1+x_i)}{x_i}$:

i	x_i	$\ln(1+x_i)$	$f(x_i)$
0	0.00	0.000000	1.000000 (límite)
1	0.25	0.223144	0.892574
2	0.50	0.405465	0.810930
3	0.75	0.559616	0.746154
4	1.00	0.693147	0.693147

a) Regla del trapecio compuesta.

$$T = \frac{h}{2} [f_0 + 2(f_1 + f_2 + f_3) + f_4].$$

$$f_1 + f_2 + f_3 = 0.892574 + 0.810930 + 0.746154 = 2.449659.$$

$$T = \frac{0.25}{2} [1 + 2(2.449659) + 0.693147] = 0.125 \cdot 6.592465 = \boxed{0.824058}.$$

b) Regla de Simpson 1/3 compuesta ($n = 4$ par):

$$S = \frac{h}{3} [f_0 + 4(f_1 + f_3) + 2f_2 + f_4].$$

$$4(f_1 + f_3) = 4(0.892574 + 0.746154) = 4(1.638729) = 6.554915, \quad 2f_2 = 1.621860.$$

$$S = \frac{0.25}{3} [1 + 6.554915 + 1.621860 + 0.693147] = 0.083333 \cdot 9.869922 = \boxed{0.822493}.$$

Tabla resumen (valor exacto = $\frac{\pi^2}{12} = 0.822467$):

Método	Aproximación	Error absoluto
Trapecio ($n = 4$)	0.824058	1.59×10^{-3}
Simpson 1/3 ($n = 4$)	0.822493	2.65×10^{-5}
Exacto ($\pi^2/12$)	0.822467	—

Simpson es ~ 60 veces más preciso que el trapecio (usa parábolas en lugar de rectas).

Ejercicio 2 — Sistema no lineal con parámetro μ

Reescribimos el sistema factorizando:

$$\begin{cases} \dot{x} = x(2-x) - xy = x(2-x-y) \\ \dot{y} = y(1-y) - xy + \mu y = y(1+\mu-x-y) \end{cases}$$

Es un modelo de **competencia** (tipo Lotka–Volterra): x tiene capacidad 2 y y capacidad $1 + \mu$.

a) **Nulclinas y regiones.**

$$\dot{x} = 0 : \boxed{x=0} \text{ ó } \boxed{x+y=2}; \quad \dot{y} = 0 : \boxed{y=0} \text{ ó } \boxed{x+y=1+\mu}.$$

Las dos rectas $x+y=2$ y $x+y=1+\mu$ tienen *pendiente* -1 (son paralelas): solo se cortan si $2=1+\mu$, es decir $\mu=1$. Por eso **no hay punto de coexistencia interior** salvo en el caso crítico $\mu=1$ (donde toda la recta $x+y=2$ queda de equilibrios).

Puntos de equilibrio (para $\mu \neq 1$):

$$\boxed{(0,0)}, \quad \boxed{(2,0)}, \quad \boxed{(0,1+\mu)}.$$

b) **Linealización.** Jacobiano ($\dot{x} = 2x - x^2 - xy$, $\dot{y} = (1+\mu)y - y^2 - xy$):

$$J(x,y) = \begin{pmatrix} 2-2x-y & -x \\ -y & 1+\mu-2y-x \end{pmatrix}.$$

$$J(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1+\mu \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda = 2, \ 1+\mu > 0 \Rightarrow \boxed{(0,0) \text{ NODO INESTABLE}}.$$

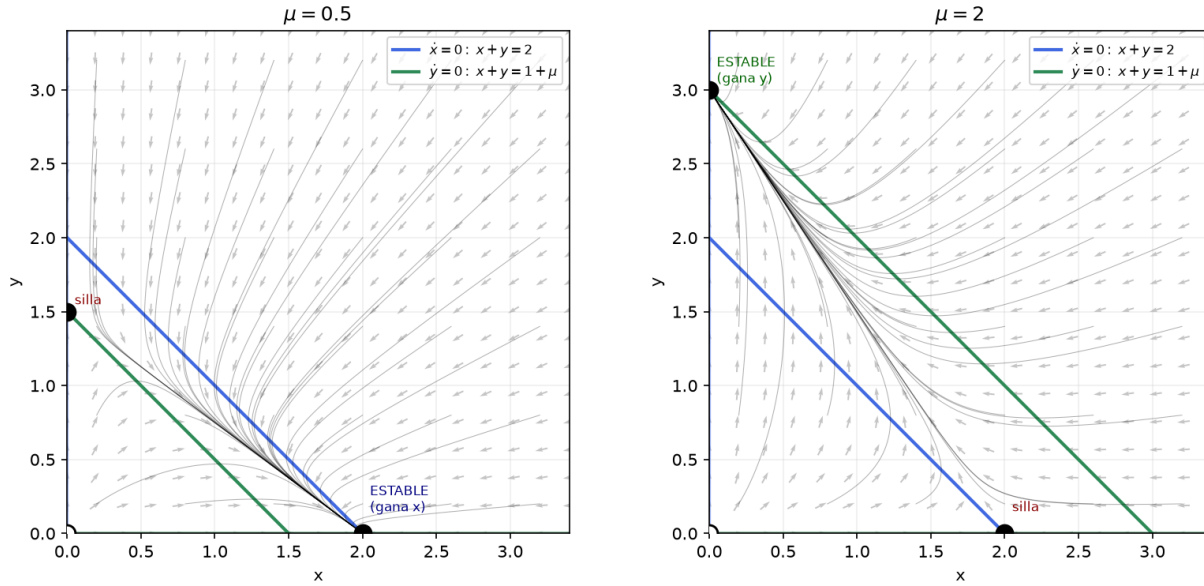
$$J(2,0) = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 0 & \mu-1 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda = -2, \ \mu-1.$$

$$J(0,1+\mu) = \begin{pmatrix} 1-\mu & 0 \\ -(1+\mu) & -(1+\mu) \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda = 1-\mu, \ -(1+\mu).$$

Topología según μ y bifurcación. El signo de $\mu-1$ decide todo:

Caso	$(2,0)$	$(0,1+\mu)$	Resultado
$\mu < 1$	$\lambda = -2, \mu-1 < 0$: nodo estable	$\lambda = 1-\mu > 0$: silla	gana x (conejos)
$\mu = 1$	$\lambda = -2, 0$: degenerado	$\lambda = 0, -2$: degenerado	recta de equilibrios $x+y=2$
$\mu > 1$	$\lambda = -2, \mu-1 > 0$: silla	$\lambda = 1-\mu < 0$: nodo estable	gana y (ovejas)

En $\mu=1$ un autovalor de cada equilibrio de borde cruza por 0: es una **bifurcación transcítica** (intercambio de estabilidad). Para $\mu < 1$ prevalece x ; para $\mu > 1$ prevalece y ; en $\mu=1$ hay empate (capacidades iguales, $2=1+\mu$).

Ej.2 Competencia: $\mu < 1$ gana x | $\mu > 1$ gana y (bifurcación en $\mu = 1$)

Ejercicio 3 — Oscilador de Van der Pol

$$\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0, \quad \mu > 0.$$

a) **Forma de estado 2D.** Con $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \mu(1 - x_1^2)x_2 - x_1 \end{cases}$$

Equilibrio. $\dot{x}_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$; $\dot{x}_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$. Único: $(0, 0)$.

Linealización. Jacobiano:

$$J(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2\mu x_1 x_2 - 1 & \mu(1 - x_1^2) \end{pmatrix} \Rightarrow J(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \mu \end{pmatrix}.$$

$$\text{tr} = \mu > 0, \quad \det = 1 > 0, \quad \lambda = \frac{\mu \pm \sqrt{\mu^2 - 4}}{2}.$$

- $0 < \mu < 2$: raíces complejas con parte real $\mu/2 > 0 \Rightarrow$ **foco (espiral) inestable**.
- $\mu = 2$: raíz doble $\lambda = 1 > 0 \Rightarrow$ **nodo inestable degenerado**.
- $\mu > 2$: dos raíces reales positivas $\Rightarrow$ **nodo inestable**.

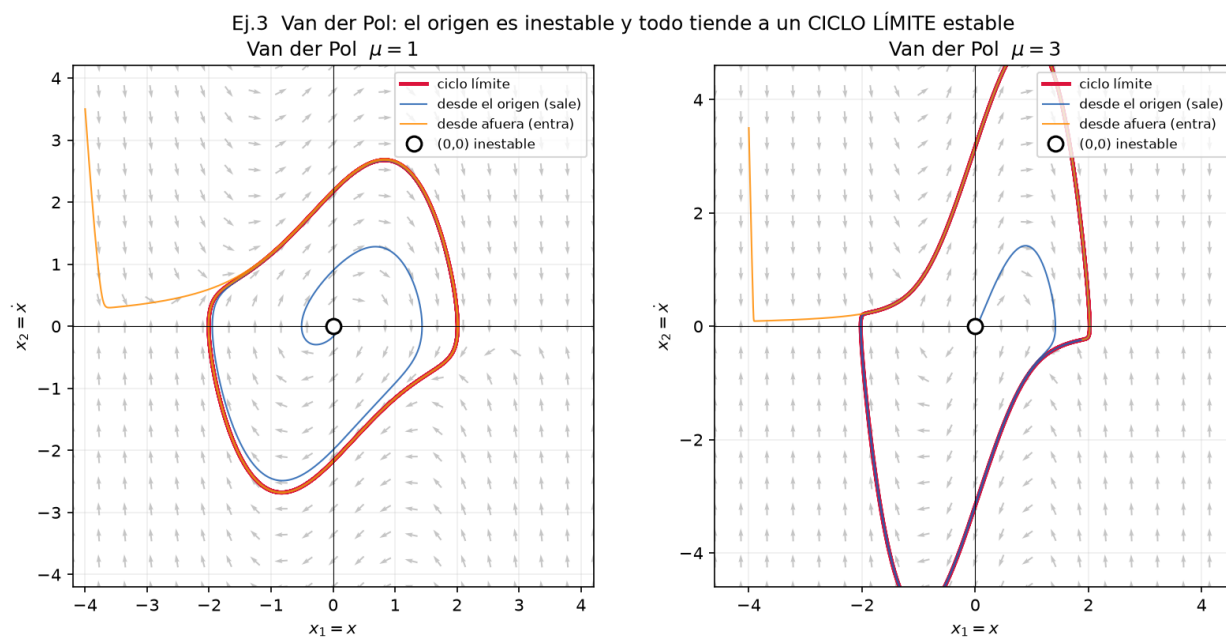
En todos los casos ($\mu > 0$) el origen es **inestable**.

Comportamiento cualitativo — ciclo límite. El término $-\mu(1 - x^2)\dot{x}$ actúa como un *amortiguamiento variable*:

- Para $|x| < 1$: el coeficiente $-\mu(1 - x^2) < 0$ es *amortiguamiento negativo* $\Rightarrow$ inyecta energía y las trayectorias **salen** en espiral desde el origen.
- Para $|x| > 1$: el coeficiente es positivo $\Rightarrow$ disipa energía y las trayectorias **entran**.

El equilibrio entre inyección y disipación produce un **ciclo límite estable único**: toda órbita (salvo el punto fijo) tiende a él. Es un *oscilador autosostenido*. Para μ grande el ciclo toma forma de *oscilaciones de relajación* (tramos lentos y saltos rápidos).

b) Retrato de estado.



Ejercicio 4 — Modelo epidémico SIR

$$\begin{cases} \dot{S} = -\alpha SI \\ \dot{I} = \alpha SI - \beta I \\ \dot{R} = \beta I \end{cases} \quad S_0 = 25, I_0 = 3, \alpha = 0.2, \beta = 5.$$

La población total es constante: $\dot{S} + \dot{I} + \dot{R} = 0 \Rightarrow N = S + I + R = 28$.

a) “**Resolver**” — **trayectoria en el plano $S-I$** . No hay solución cerrada en t , pero dividiendo las dos primeras ecuaciones se elimina el tiempo:

$$\frac{dI}{dS} = \frac{\alpha SI - \beta I}{-\alpha SI} = \frac{\alpha S - \beta}{-\alpha S} = -1 + \frac{\beta}{\alpha S}.$$

Integrando:

$$I(S) = -S + \frac{\beta}{\alpha} \ln S + C, \quad C = I_0 + S_0 - \frac{\beta}{\alpha} \ln S_0.$$

$$\boxed{I(S) = I_0 + (S_0 - S) + \frac{\beta}{\alpha} \ln \frac{S}{S_0}} = 3 + (25 - S) + 25 \ln \frac{S}{25}.$$

(R se obtiene luego de $R = N - S - I$.)

b) **Umbral epidémico**. Factorizando la ecuación de I :

$$\dot{I} = I(\alpha S - \beta).$$

Como $I \geq 0$, el signo de $\dot{I}$ lo fija el paréntesis:

$$\begin{aligned} \dot{I} > 0 &\iff \alpha S - \beta > 0 \iff S > \frac{\beta}{\alpha}; & \dot{I} < 0 &\iff S < \frac{\beta}{\alpha}. \\ \Rightarrow \boxed{S_c = \frac{\beta}{\alpha}} & \text{ (umbral: } I \text{ crece si } S > S_c, \text{ decrece si } S < S_c). \end{aligned}$$

c) **Interpretación (crece o decrece)**. Con los datos:

$$S_c = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{5}{0.2} = 25, \quad R_0 = \frac{\alpha S_0}{\beta} = \frac{0.2 \cdot 25}{5} = 1.$$

Como $S_0 = 25 = S_c$ (número reproductivo $R_0 = 1$), estamos *exactamente en el umbral*: $\dot{I}(0) = I_0(\alpha S_0 - \beta) = 3(5 - 5) = 0$. Al arrancar, S disminuye ($\dot{S} < 0$ siempre), por lo que enseguida $S < S_c$ y $\dot{I} < 0$: **la epidemia no crece, I decae monótonamente** desde su máximo $I_{\max} = I_0 = 3$. No hay brote explosivo (caso frontera).

d) **Número final de sanos S_∞ (método numérico)**. Al terminar el brote $I \rightarrow 0$. Imponiendo $I(S_\infty) = 0$ en la primera integral:

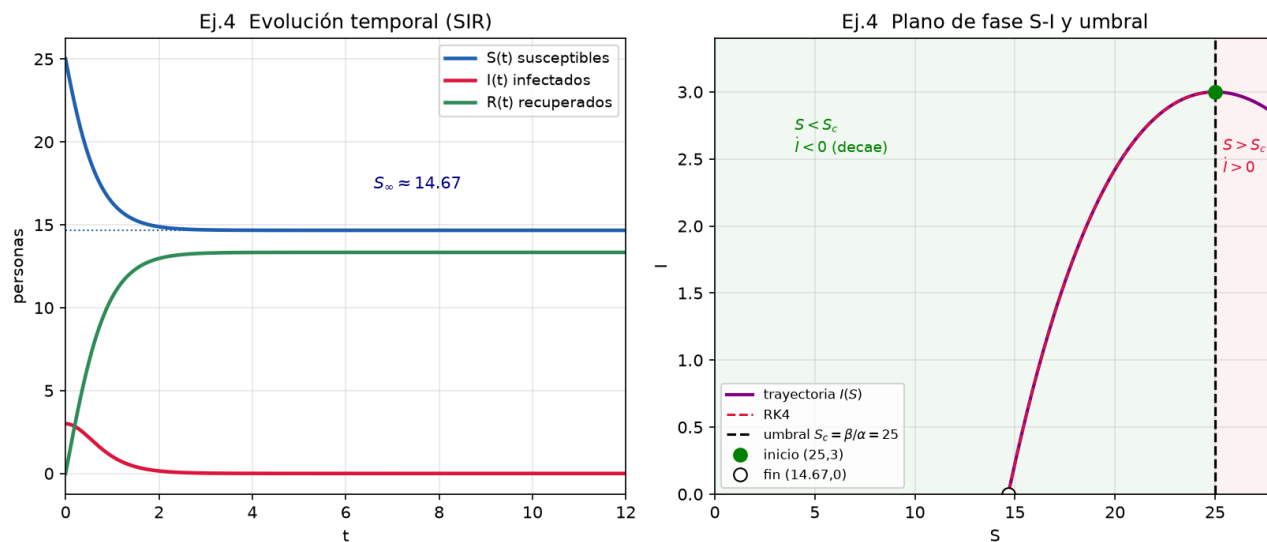
$$0 = 3 + (25 - S_\infty) + 25 \ln \frac{S_\infty}{25} \implies g(S) = 28 - S + 25 \ln \frac{S}{25} = 0, \quad 0 < S < S_c.$$

Se resuelve por **bisección** (equivalente a Newton–Raphson):

S	$g(S)$
15	+0.229
14	-0.496
14.7	+0.024
14.665	≈ 0

$S_\infty \approx 14.67$ $\Rightarrow$ se infectan $S_0 - S_\infty \approx 25 - 14.67 = 10.33$ personas; nunca se contagian ≈ 15 .

(Confirmado integrando el sistema con RK4: $S_\infty = 14.6654$, $I_{\max} = 3$.)



Resumen

Ej.	Tema	Resultado clave
1	Integración numérica	Trapecio = 0.8241; Simpson = 0.8225 (exacto $\pi^2/12 = 0.8225$)
2	Competencia con μ	bifurcación en $\mu = 1$: $\mu < 1$ gana x , $\mu > 1$ gana y
3	Van der Pol	origen inestable + ciclo límite estable único
4	SIR	$S_c = \beta/\alpha = 25$, $R_0 = 1$; $S_\infty \approx 14.67$